SOAL FINAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Sebutkan tiga prinsip dalam optika geometri ?
2. Jenis cermin apakah yang digunakan pada kaca spion kendaraan ?
3. Siapakah penemu thermometer pertama ?
4. Apakah yang dimaksud dengan panas ?
5. Apabila pada sebuah termometer Celcius, titik didih air adalah 100°C, maka berapa titik didih air pada termometer Fahrenheit?
6. Seorang pemancing ikan sedang berada di atas perahu, tepat berada di bawahnya dia melihat ikan yang terlihat oleh seorang pemancing berada sekitar 2 meter di bawah permukaan air. Jarak keberadaan ikan di ukur dari permukaan air sebenarnya adalah?
7. Sepotong aluminium yang massanya 150 gram dan suhunya 85° C, dimasukkan ke dalam 75 gram air yang suhunya 15° C. Jika kalor jenis aluminium 0,21 kal/groC dan kalor jenis air 1 kal/groC, berapakah suhu akhir campuran?
8. Bagaimanakah bunyi kaidah Kirchoff ?
9. Sebutkan 2 alat pengukur arus listrik !
10. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 10 meter memiliki hambatan sebesar 100 Ω Jika kawat dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang, tentukan hambatan yang dimiliki oleh masing-masing potongan kawat!
11. Apakah kelemahan model atom Niels Bohr?
12. Setarakan reaksi berikut: C+KNO3+S -> CO2+N+K2S !
13. Apa arti sifat inert?
14. Mengapa unsur unsur golongan IA memiliki kecenderungan melepaskan elektron yang tinggi?
15. Tentukan konfigurasi elektron atom 24Cr!
16. Jika anda menemukan unsur dengan nomor atom 139, nama apa yang akan diberikan IUPAC untuk sementara?
17. Apa kepanjangan dari IUPAC?
18. Berikan tiga contoh senyawa asam dan senyawa basa!
19. Sebutkan 2 ilmuwan muslim di bidang kimia!
20. Tentukan massa molekul relative dari senyawa Na_2CO_3 jika diketahui *Ar* Na=23, Ar C=12, Ar O=16!
21. Apakah yang dimaksud dengan balita?
22. Berapa banyak liter jumlah udara yang keluar masuk paru-paru dalam keadaan normal?
23. Sebutkan 3 jenis penyakit pada tanaman!

24. Apakah bagian utama dari otak depan?
25. Apakah yang dimaksud dengan migrasi?
26. Disebut apakah sifat warna merah muda hasil dari percampuran antara warna merah muda dan warna putih pada penurunan sifat tumbuhan?
27. Disebut apakah kotak spora yang terdapat di dalamnya spora tumbuhan paku dan lumut?
28. Didalam pankreas terdapat 3 enzim. Yaitu amilase, tripsin dan lipose. Apa kegunaan dari enzim amilase?
29. Sebutkan 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya?
30. Apakah yang dimaksud dengan sistole dan tekanan sistole?

31. Tentukan Q_3 dari data tabel di bawah ini!

Nilai	f_i
11 – 20	4
21 – 30	3
31 – 40	5
41 – 50	2
51 – 60	13
61 – 70	6
71 – 80	7
Jumlah	40

32. Nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7,0. Jika nilai ulangan Andri dimaksukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 7,125. Berapakah nilai ulangan Andri?
33. Cos 315° adalah…
34. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut!

$$\frac{2\tan 15°}{1-\tan^2 15°}$$

35. Dengan menyatakan sebagai jumlah dan selisih sudut-sudut istimewa. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut ini!
    ⇨ Cos 15°
36. Diketahui fungsi $f(x)=x^2+2x$ dan $g(x)=2x-2$. Tentukanlah:

$$(f-g)(3)$$

37. Diketahui fungsi $f(x)=x^2+x$, $g(x)=3x+2$, dan $h(x)=x^2+6$. Tentukanlah:

$$(f\ o\ g\ o\ h)(x)$$

38. Diketahui fungsi $g(x)=3x+4$. Tentukanlah:

$$g^{-1}(x)$$

39. Tentukan nilai dari rumusan berikut ini:

$$\lim_{x\to 3}\ \frac{x^2-8x+15}{x^2-5x+6}$$

40. Tentukan $\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, jika diketahui fungsi-fungsi berikut:

$$f(x)=x^2-5$$